

Návrh a implemetace databázových systémů

Funkční závislosti

Motivace

- principy převodu ER modelu do relací / tabulek známe z předmětu Databázové systémy 1
- výsledná datová struktura však nemusí být z hlediska uložení dat optimální
 - konceptuální schema totiž není pro konkrétní reálný problém dáno jednoznačně
 - tentýž problém lze řešit mnoha způsoby
 - víme, že entity (a odpovídající relace / tabulky) nemají být ani moc, ale ani málo obecné
 - jak poznat, které řešení je lepší nebo horší?
- => **normalizace**
 - základy normalizace již také známe z minula

Motivace

- normalizace relací

- úprava struktury tak, aby relační schema dobře reprezentovalo data, aby byla omezena redundance a přitom se neztratily vazby mezi daty

- příklad

- mějme relaci

PROGRAM(název_k, jméno_f, adresa, datum)

- problémy

- některá informace bude zbytečně opakována vícrát
 - adresa kina bude uložena tolikrát, kolik filmů je v kině na programu
 - změní-li se jméno ulice, musíme přepisovat mnoho
 - nehraje-li kino nic, ztrácíme jeho adresu

Motivace

■ řešení

- dekompozice na dvě schemata relací

KINO(název_k, adresa)

PROGRAM(název_k, jméno_f, datum)

- všechny problémy zmizely

■ obecně

- redundance – ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky)
- mohou nastat aktualizací anomálie (insert/delete/update)
 - při vložení dat příslušejících jedné entitě je potřeba zároveň vložit data do jiné entity
 - při vymazání dat příslušejících jedné entitě je potřeba vymazat data patřící jiné entitě
 - pokud se změní jedna kopie redundantních dat, je třeba změnit i ostatní kopie, jinak se databáze stane nekonzistentní
- **řešení: normalizace** schematu

Motivace

- co je důvodem problémů v příkladu?
 - hodnoty některých atributů závisejí na hodnotách jiných atributů
 1. ke každému kinu přísluší právě jedna adresa
 2. pro každé kino a film existuje nejvýše jedno datum, kdy se film dává
 - v podstatě jde o funkci: přiřazení hodnoty jiné hodnotě
 - speciální případ IO
- funkční závislosti
 - pozor, nemá nic společného s modelováním funkcí!
 - název_k $\rightarrow$ adresa
 - {název_k, jméno_f} $\rightarrow$ datum

Funkční závislosti

- závislost mezi dvěma množinami atributů v rámci jednoho schematu relace
 - závislost mezi daty (nikoli mezi entitami a daty ap.)
 - je to IO – vymezuje množinu přípustných relací
- množina funkčních závislostí (FZ) nad schématem $R(\mathbf{A})$ je množina všech zobrazení
 - $f_i : X_i \rightarrow Y_i$
 - $X_i, Y_i \subseteq A$
 - $i = 1..počet\ závislostí\ pro\ R(\mathbf{A})$
 - n -tice z X_i **funkčně určuje** m -tici z Y_i
 - m -tice z Y_i **funkčně závisí** na n -tici z X_i
 - hodnoty atributů X společně určují hodnoty atrib. Y
 - zobecnění principu klíče

Funkční závislosti

- funkční závislost

- vyplývá z obecné (konceptuální) závislosti dat, nikoli z jejich konkrétní podoby

- např. máme tabulku studijních výsledků

<u>student</u>	<u>předmět</u>	známka
Novák	Teorie obvodů	3
Novák	Úvod do algebry	3
Haničinec	Teorie obvodů	1
Haničinec	Matematika 1	1

- podle těchto dat to vypadá, že **student → známka**
to ale ve skutečnosti určitě obecně neplatí, je to pouze náhoda

Funkční závislosti

■ základní vlastnosti

- pokud $X \rightarrow Y$ a zároveň $Y \rightarrow X$, pak jsou X a Y **funkčně ekvivalentní**, $X \leftrightarrow Y$
- pokud $X \rightarrow a$, kde $a \in \mathbf{A}$, tj. na pravé straně je jeden atribut, závislost se nazývá **elementární**

■ redefinice klíče

- máme-li $R(\mathbf{A})$ a $K \subseteq \mathbf{A}$, pak K je klíčem schématu R , jestliže platí
 1. $K \rightarrow A$
 2. neexistuje $K' \subset K$ taková, že $K' \rightarrow A$

Funkční závislosti

■ práce s FZ

- existenci funkčních závislostí odhalíme při sběru a analýze dat
- může se ale stát, že některé FZ vyjadřují totéž, resp. nějaká FZ se dá odvodit z jiných FZ
- pro další posouzení a optimalizaci systému je tedy vhodné mít co nejmenší množinu FZ, která bude ovšem pokrývat celou problémovou doménu
- pro optimalizaci množiny FZ existuje několik teoretických nástrojů
 - Armstrongova „odvozovací“ pravidla
 - uzávěr atributu, uzávěr množiny FZ
 - pokrytí a minimální pokrytí množiny FZ

Funkční závislosti

■ Armstrongova pravidla

- mějme $R(\mathbf{A})$ a množinu funkčních závislostí F
- necht' $X, Y, Z \subseteq \mathbf{A}$

1. jestliže $Y \subseteq X$, potom $X \rightarrow Y$
 - triviální FZ, axiom (např. $AB \rightarrow A$)
2. jestliže $X \rightarrow Y$ a $Y \rightarrow Z$, potom $X \rightarrow Z$
 - tranzitivita
3. jestliže $X \rightarrow Y$ a $X \rightarrow Z$, pak $X \rightarrow YZ$
 - kompozice
4. jestliže $X \rightarrow YZ$, pak $X \rightarrow Y$ a $X \rightarrow Z$
 - dekompozice

Funkční závislosti

- Armstrongova pravidla

- jsou **korektní**

- co z F odvodíme, platí pro libovolnou instanci R

- jsou **úplná**

- lze jimi odvodit všechny FZ platné ve všech instancích R

- jsou **nezávislá**

- odstraněním kteréhokoli z nich odstraníme podmínku úplnosti

Funkční závislosti

- příklad aplikace Armstrongových pravidel
 - $R(P, U, H, M, S, Z)$
 - $F = \{P \rightarrow U, HM \rightarrow P, HU \rightarrow M, PS \rightarrow Z, HS \rightarrow M\}$
- co platí
 - $HM \rightarrow H$ (triviální)
 - $HU \rightarrow H$ (triviální)
 - $HU \rightarrow HM$ (kompozice $HU \rightarrow H$ a $HU \rightarrow M$)
 - $HM \rightarrow U$ (tranzitivita $HM \rightarrow P$ a $P \rightarrow U$)
 - $HM \rightarrow HU$ (kompozice $HM \rightarrow U$ a $HU \rightarrow M$)
 - HM a HU jsou funkčně ekvivalentní, $HM \leftrightarrow HU$

Funkční závislosti

- příklad aplikace Armstrongových pravidel

- $R(a,b,c,d,e,f)$

- $F = \{ab \rightarrow c, ac \rightarrow d, cd \rightarrow ed, e \rightarrow f\}$

- co lze odvodit

- $ab \rightarrow a$ (triviální)

- $ab \rightarrow ac$ (kompozice s $ab \rightarrow c$)

- $ab \rightarrow d$ (tranzitivita s $ac \rightarrow d$)

- $ab \rightarrow cd$ (kompozice s $ab \rightarrow c$)

- $ab \rightarrow ed$ (tranzitivita s $cd \rightarrow ed$)

- $ab \rightarrow e$ (dekompozice)

- $ab \rightarrow f$ (tranzitivita)

Funkční závislosti

- **uzávěr F^+** množiny funkčních závislostí F
 - množina všech FZ odvoditelných z FZ ve F
- závislost f je **redundantní** v F , jestliže
 - $(F - \{f\})^+ = F^+$
 - tj. f lze odvodit
- **pokrytí** množiny funkčních závislostí F
 - množina G taková, že $G^+ = F^+$
 - kanonické
 - na pravé straně pouze jednotlivé atributy
 - neredundantní
 - neobsahuje redundantní FZ
 - není dáno jednoznačně, záleží na pořadí odebírání FZ

Funkční závislosti

- uzávěr množiny atributů X^+ vzhledem k F
 - množina atributů funkčně závislých na X
 - pokud $X^+ = \{\text{všechny atributy}\}$, je X nadklíč
- redundantní atribut
 - mějme ve F závislost $X \rightarrow Y$
 - mějme $A \in X$ takový, že $Y \subseteq (X-A)^+$
 - pak A je v X pro danou závislost redundantní
 - tj. stačí nám závislost $(X-A) \rightarrow Y$
- minimální pokrytí
 - takové pokrytí, které je kanonické, neredundantní a nemá v závislostech na levé straně žádné redundantní atributy

Funkční závislosti

- redundantní FZ je nejlépe odstraňovat z uzávěru množiny F^+
 - náročné
- obvyklý postup optimalizace množiny F
 1. vytvořit kanonické pokrytí ... F'
 2. odstranit z FZ v F' redundantní atributy ... F''
 3. odstranit z F'' redundantní závislosti ... F'''
 - **F''' je minimální pokrytí**

Funkční závislosti

■ tranzitivní závislost na klíči

- necht' A není ani klíč ani nadklíč a necht' existuje závislost $A \rightarrow B$
- pak B je tranzitivně závislé na klíči
 - z definice klíče K dostaneme, že $K \rightarrow A$
 - jelikož $A \rightarrow B$, pak $K \rightarrow A \rightarrow B$

Uzávěr množiny atributů

- mějme relaci $R(\mathbf{A})$, množinu atributů $X \subseteq \mathbf{A}$ a množinu funkčních závislostí F
- hledáme uzávěr X_F^+
 - POZOR, uzávěr se vždy hledá vzhledem k dané F !
 - nejprve vložíme do X_F^+ samotné atributy X
 - dále procházíme jednu FZ po druhé
 - pokud *levá strana* dané FZ obsahuje atributy, které jsou přítomny v uzávěru X_F^+ , přidáme *pravou stranu* této FZ do uzávěru (pokud tam tyto atributy ještě nejsou)
- uzávěr atributů X_F^+ lze využít pro zjištění, zda závislost $X \rightarrow Y$ patří do uzávěru F^+
 - $X \rightarrow Y$ je prvkem F^+ tehdy, pokud $Y \subseteq X_F^+$

Redundantní atributy

- necht' $X \rightarrow Y \in F$
- necht' $A \in X$
- atribut A je v $X \rightarrow Y$ redundantní, pokud v uzávěru F^+ existuje závislost $(X-A) \rightarrow Y$
 - tj. $(X-A) \rightarrow Y \in F^+$
 - tedy pokud $Y \subseteq (X-A)^+_F$
 - uplatníme test na minulém snímku

Redundantní atributy

- např.: $R(A, F)$, $A = \{a, b, c, d, e\}$,
 $F = \{e \rightarrow c, de \rightarrow b, abc \rightarrow d, b \rightarrow e, d \rightarrow a, d \rightarrow c\}$
 - je c redundantní v $abc \rightarrow d$ (tj. je $ab \rightarrow d \in F^+$)?
 - s využitím původního F spočítáme $ab^+_F = abecd$
 - můžeme využít i původní závislost $abc \rightarrow d$
 - jelikož $\{d\} \subseteq \{a, b\}^+_F$, tak $ab \rightarrow d \in F^+$,
 - c je tedy v této FZ redundantní
 - původní závislost můžeme nahradit novou, jednodušší závislostí, neboť původní závislost lze triviálně odvodit z nové FZ
 - jestliže $ab \rightarrow d$, pak i $abc \rightarrow d$, protože $abc \rightarrow ab \rightarrow d$

Redundantní závislosti

- uzávěr atributu lze využít i pro test redundance FZ
 - necht' $X \rightarrow Y \in F$
 - necht' $\Phi = F - \{X \rightarrow Y\}$
 - z množiny F odstraníme závislost $X \rightarrow Y$
 - chceme zjistit, zda $\Phi^+ = F^+$
 - testujeme, zda je závislost $X \rightarrow Y \in \Phi^+$
 - stačí ověřit, zda $Y \subseteq X^+_{\Phi}$
 - tedy zkoušíme, zda pravou stranu (Y) lze odvodit z levé strany (X) s využitím pouze FZ z Φ , čili bez $X \rightarrow Y$

Minimální pokrytí

- příklad nalezení min. pokrytí:
 - $R(A,B,C,D)$, $F=\{A\rightarrow AC, B\rightarrow AC, D\rightarrow AB\}$
 - kanonické pokrytí (vpravo vždy jediný atribut):
 - $F'=\{A\rightarrow A, A\rightarrow C, B\rightarrow A, B\rightarrow C, D\rightarrow A, D\rightarrow B\}$
 - všechny závislosti redukované, netřeba odstraňovat redundantní atributy (vlevo vždy jediný atribut)
 - odstranit redundantní závislosti
 - $A\rightarrow A$ lze odstranit, je triviální
 - $A\rightarrow C$ nelze odstranit (kdyby ano, pak $A^+=A$)
 - $B\rightarrow A$ nelze odstranit (kdyby ano, pak $B^+=BC$)
 - $B\rightarrow C$ lze odstranit (neb $B\rightarrow A$ a $A\rightarrow C$)
 - $D\rightarrow A$ lze odstranit (neb $D\rightarrow B$ a $B\rightarrow A$)
 - $D\rightarrow B$ nelze odstranit (kdyby ano, pak $D^+=D$)

Minimální pokrytí

- příklad nalezení min. pokrytí:
 - $R(A,B,C,D)$, $F=\{A\rightarrow AC, B\rightarrow AC, D\rightarrow AB\}$
 - minimální pokrytí:
 - $F'''=\{A\rightarrow C, B\rightarrow A, D\rightarrow B\}$

Nalezení klíče

- první klíč relace $R(\mathbf{A})$ lze nalézt redukováním závislosti $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$
 - př. $R(a,b,c,d,e,f)$, $F = \{ab \rightarrow c, ac \rightarrow d, cd \rightarrow ed, e \rightarrow f\}$
 - odstraňujeme redund. atributy z $abcdef \rightarrow abcdef$
 - $bcdef^+ = bcdef$, tj. a není redundantní
 - $acdef^+ = acdef$, tj. b není redundantní
 - $abdef^+ = abdefc$, tj. c je redundantní
 - dále už c nebudeme využívat
 - $abef^+ = abefcd$, tj. d je redundantní
 - $abf^+ = abfcde$, tj. e je redundantní
 - $ab^+ = abcdef$, tj. f je redundantní
 - první klíč je ab
 - mohou existovat další klíče, viz dále

Nalezení klíče

- další klíče relace $R(\mathbf{A})$ lze nalézt s využitím libovolného prvního klíče ($K \rightarrow \mathbf{A}$)
 - spočítáme min. pokrytí $F_{\min}$ a najdeme první klíč K
 - jestliže v $F_{\min}$ neexistuje závislost, jež má na pravé straně část klíče K , pak další klíč neexistuje
 - jinak jestliže $\exists X \exists y (X \rightarrow y \in F_{\min} \wedge y \in K)$
 - označme $K' = K - y$, tedy $K'y = K$ a $K'y \rightarrow \mathbf{A}$
 - $X \rightarrow y$, tedy $XK' \rightarrow yK'$, tedy XK' je nadklíč ($XK' \rightarrow \mathbf{A}$)
 - ze závislosti $XK' \rightarrow \mathbf{A}$ odstraníme redundantní atributy, čímž na levé straně dostaneme další klíč různý od K
 - tento nový klíč použijeme k další iteraci